



Ingeniería en Software

DeKlan Enterprise

Rol	Apellido	Nombre	documento identidad	email
Coordinador	González	Julián	5.742892-8	julian.gonzalez.arrascaeta@gmail.com
Sub-Coordinador	Cuello	Santiago	5731237-3	augustocrafter22@gmail.com
Integrante 1	Forcelledo	Ezequiel	5724706-7	ezequielforcelledo9@gmail.com
Integrante 2	Venís	Federico	6486057-3	fedevenis@gmail.com

Docente: Mederos, Marcela

PRIMERA ENTREGA

Fecha de entrega:
21/6/2026



1. Relevamiento de Datos	3
1.1 Técnica de recolección de información	3
1.2 Resultados obtenidos	3
2. Estudio de Factibilidad	4
2.1 Factibilidad Técnica	4
2.2 Factibilidad Operativa	4
2.3 Factibilidad Económica	4
2.4 Factibilidad de Recursos Humanos	4
2.5 Factibilidad Temporal	5
2.6 Conclusión de Factibilidad	5
3. Análisis F.O.D.A.	5
3.1 Fortalezas	5
3.2 Oportunidades	6
3.3 Debilidades	6
3.4 Amenazas	7
4. Especificación de Requerimientos	7
4.1 Requerimientos Funcionales	7
4.2 Requerimientos No Funcionales	21
5. Modelo de desarrollo	21
5.1 Árbol de Decisión	23
5.2 Anexos	23
6. Bibliografía	24



Relevamiento de Datos

Técnica de recolección de información

Para el relevamiento de datos se utilizó la técnica de entrevista semiestructurada. Esta técnica permitió obtener información directa de los futuros usuarios y responsables del proceso actual de gestión de laboratorios e incidencias.

La entrevista se realizó mediante una serie de preguntas orientadas a identificar los actores involucrados, las problemáticas existentes, la forma actual de trabajo y las funcionalidades necesarias para el sistema propuesto.

Resultados obtenidos

- Los docentes serán los encargados de registrar las incidencias detectadas en los laboratorios.
- Los estudiantes no interactúan directamente con el sistema, sino que comunican las incidencias al docente responsable.
- Los técnicos o asistentes serán los encargados de atender y resolver las incidencias registradas.
- El coordinador administra a los usuarios y supervisa la información registrada en el sistema.
- Las incidencias serán gestionadas mediante un sistema de tickets.
- Será necesario mantener un historial de incidencias, reparaciones e intervenciones realizadas en los equipos.
- Las solicitudes de servicio constituirán un proceso independiente de la gestión



de incidencias.

- El sistema deberá permitir generar estadísticas e indicadores relacionados con las incidencias registradas y el estado de los equipos.
- Se considera importante registrar información obligatoria como laboratorio, docente, grupo y descripción de la incidencia.
- El sistema deberá permitir realizar el seguimiento de los tickets mediante estados y fechas de finalización.

Estudio de Factibilidad del Sistema

Factibilidad Técnica

El Sistema de Gestión de Reportes e Incidencias es técnicamente viable debido a que puede desarrollarse utilizando tecnologías web conocidas por el equipo de trabajo, como HTML, CSS, JavaScript y sistemas gestores de bases de datos. Asimismo, la institución dispone de equipos informáticos y conectividad suficientes para su utilización mediante una intranet institucional.

Factibilidad Operativa

El sistema responde a una necesidad real de la institución, ya que permitirá sustituir los registros en papel por un sistema digital centralizado. Los docentes podrán registrar incidencias, los técnicos gestionar reparaciones y los coordinadores supervisar la información de manera organizada.

La implementación del sistema permitirá mejorar la organización y el seguimiento de las incidencias, facilitando el acceso a la información y reduciendo la dependencia de registros en papel, por lo que resulta operativamente viable.

Factibilidad Económica

El proyecto presenta una alta viabilidad económica debido a que su desarrollo se



realizará utilizando herramientas gratuitas o de libre acceso. Además, permitirá reducir el consumo de papel, mejorar el control de los equipos y optimizar el tiempo destinado a la gestión de incidencias. Al tratarse de un proyecto académico, los costos se limitan principalmente al tiempo de desarrollo y mantenimiento.

Factibilidad de Recursos Humanos

El equipo de desarrollo posee conocimientos en programación web, bases de datos, análisis de sistemas y documentación de proyectos, lo que permite afrontar el desarrollo de la solución propuesta. Como también mediante el curso iremos aprendiendo nuevas herramientas para afrontar el proyecto.

Sin embargo, tal como se menciona en la gestión de proyectos de software, la productividad depende de la experiencia y habilidades de los integrantes del equipo, por lo que será necesario mantener una adecuada organización de tareas y responsabilidades.

Factibilidad Temporal

Considerando el alcance definido, los requerimientos identificados y la planificación realizada mediante el cronograma de actividades, se estima que el proyecto puede desarrollarse dentro de los plazos establecidos para la asignatura.

No obstante, se reconoce que pueden surgir cambios en los requisitos o imprevistos durante el desarrollo, por lo que será necesario realizar un seguimiento continuo del avance del proyecto.

Conclusión

Luego de analizar los aspectos técnicos, operativos, económicos, humanos y temporales, se concluye que el Sistema de Gestión de Reportes e Incidencias es factible. El proyecto cuenta con los recursos necesarios para su desarrollo y permitirá mejorar significativamente la gestión de laboratorios, equipos e incidencias dentro de



la institución.

FODA

Fortalezas

- Digitalización de la hoja de laboratorios y del registro de equipos.
- Permite consultar las reparaciones realizadas anteriormente en cada equipo.
- Facilita un control organizado de las incidencias reportadas.
- Mantiene un historial completo de incidencias por equipo.
- Interfaz intuitiva y fácil de utilizar para usuarios no técnicos.
- Sistema de tickets para solicitud de laboratorios, incidencias o instalación de software
- Reduce la pérdida de información asociada a registros en papel.
- Reduce el material gastado en hojas de la institución

Oportunidades

- Posibilidad de recibir sugerencias de docentes y técnicos para mejorar el sistema.
- Necesidad de digitalizar incidencias y reparaciones.
- Mayor importancia en la gestión y control de equipos/laboratorios.
- Necesidad de mantener un historial organizado de los equipos.



Debilidades

- Dependencia de que los usuarios registren correctamente las incidencias.
- Requiere capacitación inicial para algunos usuarios
- Posibles errores de carga de datos.
- Dependencia de la disponibilidad de Internet o de la red institucional.
- Necesidad de mantenimiento y actualización constante del sistema.

Amenazas

- Accesos no autorizados o problemas de seguridad informática.
- Pérdida de información por errores técnicos o fallas del servidor.
- Eliminación accidental de información por parte de los asistentes o coordinadores.
- Fallos en los mecanismos de respaldo de la información.
- Ataques informáticos que comprometan la integridad de los datos.
- Dependencia de tecnologías o herramientas que puedan quedar obsoletas con el tiempo.

Requerimientos Funcionales

Catalogación de activos:

RF1: El sistema permitirá registrar equipos.



RF2: El sistema deberá permitir registrar la marca de un equipo.

RF3: Deberá permitir clasificar a los equipos por estado.

RF4: El sistema deberá permitir asignar un identificador interno a cada equipo.

RF5: Deberá permitir clasificar a los equipos por ubicación.

RF6: El sistema deberá permitir modificar la información de un equipo.

RF7: El sistema deberá permitir consultar los datos generales de un equipo.

RF8: El sistema deberá permitir buscar equipos por número de serie.

RF9: El sistema deberá permitir filtrar equipos según su estado.

RF10: El sistema deberá permitir filtrar equipos según su ubicación.

Alcance: Mantener organizado el inventario de la institución mediante la clasificación de los equipos según sus características y ubicación, facilitando su identificación, búsqueda y gestión por parte de los asistentes y su coordinador.

Limitaciones: La catalogación únicamente podrá aplicarse a equipos previamente registrados en el sistema.

Trazabilidad de equipos:

RF11: El sistema deberá registrar los cambios de estado de un equipo.

RF12: El sistema deberá registrar los cambios de ubicación de un equipo.



RF13. El sistema deberá permitir consultar los movimientos realizados sobre un equipo.

RF14. El sistema deberá permitir consultar el historial de estados de un equipo.

Alcance: Consultar registros anteriores asociados a cada equipo, incluyendo incidencias reportadas y acciones realizadas, facilitando el seguimiento de su estado a lo largo del tiempo.

Limitaciones: El historial dependerá de que las incidencias y observaciones sean registradas correctamente por los usuarios autorizados en el sistema.

Disponibilidad en tiempo real:

RF15: El sistema deberá mostrar la disponibilidad actual de los equipos.

RF16: El sistema deberá mostrar los equipos que estén fuera de servicio.

RF17: El sistema deberá permitir consultar el estado actual de un equipo específico.

RF18: El sistema deberá mostrar los equipos que se encuentren disponibles para su uso.

Alcance: Conocer en tiempo real qué equipos se encuentran disponibles, en uso, o fuera de servicio debido a incidencias, facilitando la gestión.

Limitaciones: La información mostrada dependerá de que los estados de los equipos sean actualizados correctamente y de que se verifique su condición real antes de ser marcados como disponibles.

Registro de incidencias

RF19: El sistema deberá permitir crear tickets.



RF20: El sistema deberá permitir asociar un ticket a un equipo.

RF21: El sistema deberá permitir ingresar una descripción para un ticket.

RF22: El sistema deberá registrar la fecha de creación de un ticket.

RF23: El sistema deberá permitir consultar los tickets registrados.

RF24: El sistema deberá permitir asociar ticket a un laboratorio.

RF25: El sistema deberá permitir seleccionar el turno al crear un ticket.

RF26: El sistema deberá permitir indicar el taller asociado al ticket.

RF27: El sistema deberá permitir registrar el docente que crea el ticket.

RF28: El sistema deberá permitir registrar el grupo asociado al ticket.

RF29: El sistema deberá permitir consultar las incidencias asociadas a un equipo específico.

RF30: El sistema deberá permitir filtrar incidencias según su prioridad.

Alcance: Permitirá registrar incidencias detectadas en los equipos de los laboratorios de la institución, facilitando su atención y seguimiento.

Limitaciones: Los profesores podrían no registrar todas las incidencias detectadas o proporcionar información incompleta en la descripción del problema, afectando el seguimiento y diagnóstico de los equipos.



Seguimiento de tickets:

RF31: El sistema deberá permitir visualizar tickets pendientes.

RF32: El sistema deberá permitir visualizar tickets en proceso.

RF33: El sistema deberá permitir visualizar tickets resueltos.

RF34: El sistema deberá permitir actualizar el estado de un ticket.

RF35: El sistema deberá registrar la fecha de finalización de un ticket.

RF36: El sistema deberá permitir buscar tickets mediante palabras clave.

RF37: El sistema deberá permitir filtrar tickets según su estado.

RF38: El sistema deberá permitir filtrar tickets por rango de fechas.

RF39: El sistema deberá permitir ver la ID de los tickets.

Alcance: Realizar el seguimiento de las incidencias registradas mediante tickets, visualizando si estas se encuentran pendientes, en proceso de resolución o resueltas por el personal técnico.

Limitaciones: Algunas incidencias podrían no reflejar su estado real si el personal técnico no realiza un seguimiento y actualización adecuados de los tickets.

Gestión de diagnósticos:

RF40: El sistema deberá permitir registrar diagnósticos técnicos.



RF41: El sistema deberá permitir registrar soluciones aplicadas a una incidencia.

RF42: El sistema deberá permitir asociar un diagnóstico a un ticket.

RF43: El sistema deberá permitir asociar una solución a un ticket.

RF44: El sistema deberá permitir consultar los diagnósticos registrados.

RF45: El sistema deberá permitir modificar los diagnósticos registrados.

Alcance: Mantener un registro de los problemas encontrados y las soluciones aplicadas.

Limitaciones: La calidad de la información registrada dependerá de que el personal técnico documente correctamente los diagnósticos y soluciones aplicadas. Registros incompletos, incorrectos o la falta de seguimiento podrían afectar futuras tareas de mantenimiento y consulta.

Historial técnico:

RF46: El sistema deberá almacenar el historial de reparaciones realizadas sobre cada equipo.

RF47: El sistema deberá almacenar intervenciones realizadas sobre cada equipo.

RF48: El sistema deberá almacenar los reemplazos de componentes realizados a un equipo.

RF49: El sistema deberá consultar el historial técnico de un equipo.

Alcance: Visualizar reparaciones, intervenciones técnicas y reemplazos de componentes o periféricos realizados sobre cada equipo, facilitando el seguimiento de su estado y



mantenimiento a lo largo del tiempo.

Limitaciones: El historial técnico dependerá de que las reparaciones e intervenciones sean registradas correctamente. Registros incompletos o incorrectos podrían afectar la precisión de la información almacenada.

Autenticación:

RF50: El sistema deberá permitir iniciar sesión mediante usuario y contraseña.

RF51: El sistema deberá permitir cerrar sesión.

Alcance: Identificar a los usuarios del sistema y controlar el acceso a las funcionalidades disponibles según los permisos asignados a cada rol.

Limitaciones: El acceso al sistema dependerá de que el usuario disponga de credenciales válidas y que su cuenta se encuentre registrada y habilitada en el sistema.

Dashboard de métricas:

RF52: El sistema deberá mostrar estadísticas de incidencias registradas.

RF53: El sistema deberá mostrar estadísticas de incidencias resueltas.

RF54: El sistema deberá mostrar información sobre los tiempos de resolución de incidencias.

RF55: El sistema deberá mostrar estadísticas de uso de los laboratorios. Alcance: Permitirá visualizar información relevante sobre el estado de los recursos tecnológicos, las incidencias registradas, los tiempos de resolución y el uso de los laboratorios, facilitando la toma de



decisiones por parte de la coordinación.

Limitaciones: La precisión de las estadísticas y reportes dependerá de que la información sea registrada y actualizada correctamente por los asistentes y coordinadores del sistema.

Solicitudes de servicio:

RF56: El sistema deberá permitir solicitar la preparación de laboratorios.

RF57: El sistema deberá permitir solicitar la instalación de software.

RF58: El sistema deberá permitir registrar la versión requerida del software solicitado.

RF59: El sistema deberá permitir definir restricciones de uso para estudiantes.

RF60: El sistema deberá permitir consultar las solicitudes de servicio registradas.

RF61. El sistema deberá permitir filtrar solicitudes de servicio según su tipo.

Alcance: Permitirá visualizar información relevante sobre el estado de los recursos tecnológicos, las incidencias registradas, los tiempos de resolución y el uso de los laboratorios, facilitando la toma de decisiones por parte de la coordinación.

Limitaciones: La precisión de las estadísticas y reportes dependerá de que la información sea registrada y actualizada correctamente por los usuarios del sistema.



Requerimientos no Funcionales

Plataforma web:

RNF1: El sistema deberá funcionar como una plataforma web.

RNF2: El sistema deberá operar dentro de una intranet institucional.

Alcance: Centralizar las funcionalidades del sistema desde distintos equipos de la institución a través de una interfaz web.

Limitaciones: Fallas en la infraestructura de red o en el servidor podrían impedir temporalmente el acceso a la plataforma.

Seguridad:

RNF3: El sistema deberá requerir autenticación mediante usuario y contraseña.

RNF4: El sistema deberá controlar el acceso según el rol del usuario.

RNF5: El sistema deberá impedir el acceso a usuarios no autenticados.

Alcance: Proteger la información del sistema mediante la identificación de usuarios y la asignación de permisos según su rol.

Limitaciones: La seguridad del sistema dependerá de la correcta administración de usuarios, contraseñas y permisos asignados a cada rol.

Disponibilidad:

RNF6: El sistema deberá permitir el acceso simultáneo de múltiples usuarios durante el



horario institucional.

Alcance: El acceso continuo al sistema durante las actividades académicas y administrativas de la institución.

Limitaciones: La disponibilidad del sistema podrá verse afectada por tareas de mantenimiento, fallas de red, cortes de energía o problemas en el servidor.

Rendimiento:

RNF7. Las consultas de información deberán responder en menos de 5 segundos.

RNF8. El registro y actualización de incidencias deberá completarse en menos de 5 segundos.

Alcance: Acceder a la información y ejecutar las funcionalidades principales sin demoras significativas.

Limitaciones: El tiempo de respuesta podrá verse afectado por la cantidad de usuarios conectados simultáneamente, problemas de red o limitaciones en el rendimiento del servidor.

Usabilidad:

RNF9. La interfaz deberá permitir acceder a las funcionalidades principales en un máximo de cinco clics.

RNF10. Los menús y opciones deberán mantener una estructura uniforme en todas las pantallas.



Alcance: Que los usuarios realicen sus tareas dentro del sistema de manera rápida y eficiente, independientemente de sus conocimientos técnicos.

Limitaciones: La facilidad de uso dependerá del diseño de la interfaz y del nivel de familiaridad que tengan los usuarios con herramientas informáticas.

Escalabilidad:

RNF11. El sistema deberá permitir incorporar nuevos módulos sin modificar los módulos existentes.

RNF12 :La arquitectura del sistema deberá permitir la incorporación de nuevas funcionalidades.

Alcance: Ampliar las capacidades del sistema en el futuro para adaptarse a nuevos requerimientos y procesos.

Limitaciones: Cambios importantes en los requerimientos podrían requerir modificaciones significativas en la estructura del sistema para mantener su escalabilidad.

Mantenibilidad:

RNF13: El código deberá incluir comentarios en las funciones y módulos principales.

RNF14: El sistema deberá organizarse en módulos separados según su funcionalidad.

RNF15: La documentación técnica deberá mantenerse actualizada.

Alcance: Que futuros desarrolladores comprendan la estructura y funcionamiento del



sistema, reduciendo el tiempo necesario para realizar modificaciones.

Limitaciones: La mantenibilidad dependerá de que el código y la documentación sean actualizados correctamente a medida que se realicen modificaciones en el sistema.

Compatibilidad

RNF16: El sistema deberá funcionar en la última versión Google Chrome.

Alcance: Permitirá el acceso al sistema desde los navegadores compatibles y definidos.

Limitaciones: La compatibilidad estará limitada a los navegadores y versiones soportadas por el sistema.

Idiomas:

RNF17: La interfaz deberá estar disponible en español.

RNF18: La interfaz deberá estar disponible en inglés.

Alcance: Ampliar la accesibilidad del sistema mediante la disponibilidad de la interfaz en dos idiomas, facilitando su utilización por distintos tipos de usuarios.

Limitaciones: La disponibilidad de ambos idiomas dependerá de que todas las funcionalidades y textos del sistema sean traducidos y actualizados correctamente

Integridad de datos:

RNF19: El sistema deberá garantizar la consistencia de la información almacenada.

RNF20: El sistema deberá evitar registros incompletos en los campos obligatorios.



RNF21: El sistema deberá prevenir la duplicación de registros críticos.

Alcance: Mantener datos correctos, completos y coherentes dentro del sistema, evitando registros duplicados, inconsistentes o inválidos.

Limitaciones: La integridad de los datos dependerá de las validaciones implementadas en el sistema y del correcto ingreso de información por parte de los usuarios autorizados.

Persistencia:

RNF22: La información deberá almacenarse en una base de datos relacional.

Alcance: Permitirá conservar los datos registrados en el sistema de forma organizada y accesible para futuras consultas.

Limitaciones: Fallos en la base de datos o la ausencia de mecanismos de respaldo podrían provocar pérdida o inaccesibilidad de la información almacenada.

Responsividad:

RNF23: La interfaz deberá adaptarse correctamente a dispositivos móviles (hasta 576 px ancho)

RNF24: La interfaz deberá adaptarse correctamente a dispositivos tablets (hasta 768 px ancho)

RNF25: La interfaz deberá adaptarse correctamente a monitores (hasta 1024px ancho) y



superiores.

Alcance: Que los usuarios accedan y utilicen el sistema desde dispositivos móviles, tablets y computadoras, manteniendo una correcta visualización y navegación de la interfaz.

Limitaciones: No se garantiza una visualización óptima en dispositivos o navegadores que no cumplan con los requisitos mínimos del sistema.

Manual de Instalación del Sistema Operativo:

RNF26: El sistema deberá contar con un manual de instalación

RNF27: El sistema debe permitir la configuración del entorno necesario para su funcionamiento.

Alcance: Permitirá que el personal técnico pueda realizar la instalación, configuración y puesta en marcha del sistema siguiendo una guía documentada.

Limitaciones: La instalación dependerá de que el equipo cumpla con los requisitos técnicos y de que las instrucciones del manual sean seguidas correctamente.

Manual de Usuario:

RNF28: El sistema deberá contar con un manual de usuario que describa las principales funcionalidades y procedimientos disponibles.

Alcance: Los usuarios comprendan el uso correcto del sistema, facilitando el



aprendizaje de sus funcionalidades y reduciendo errores durante su utilización.

Limitaciones: La utilidad del manual dependerá de que su contenido se mantenga actualizado conforme se realicen modificaciones o incorporaciones de nuevas funcionalidades al sistema.

Modelo de desarrollo

Para el desarrollo del Sistema de Gestión de Reportes e Incidencias se seleccionó un modelo híbrido que combina características del Modelo Cascada y del Modelo Ágil. Esta combinación permite aprovechar la planificación y documentación propias del Modelo Cascada, junto con la flexibilidad y organización continua que aporta el enfoque Ágil durante el desarrollo.

La primera etapa corresponde al análisis de requisitos, donde se realizó el relevamiento de información mediante entrevistas al cliente. En esta fase se identificaron las problemáticas existentes en los laboratorios y en los equipos informáticos, se determinaron las necesidades de los usuarios y se recopilaban datos esenciales que posteriormente permitieron definir con mayor claridad los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

La segunda etapa es el diseño, en la cual se elaboran los diagramas necesarios para representar la estructura y funcionamiento del sistema. Entre ellos se encuentra el Modelo Entidad-Relación (DER), que permite diseñar la base de datos que almacenará la información de laboratorios, equipos, usuarios, incidencias y reparaciones. Además, se desarrollan prototipos de interfaz mediante Figma, permitiendo visualizar la apariencia del sistema antes de comenzar la programación y verificar que la distribución de la información sea adecuada para los usuarios.



Posteriormente se desarrolla la etapa de implementación, donde se realiza la programación del sistema y se construyen las funcionalidades definidas en las fases anteriores. En esta etapa se desarrollarán los módulos de gestión de usuarios, registro de incidencias, historial de reparaciones, administración de laboratorios y sistema de tickets. También se implementarán los distintos permisos según el rol de cada usuario, permitiendo que coordinadores, docentes y técnicos accedan únicamente a las funciones correspondientes.

Durante el desarrollo se aplicarán prácticas del enfoque Ágil para organizar las tareas del equipo y realizar un seguimiento continuo del avance del proyecto. El trabajo será dividido en sprints, permitiendo establecer objetivos a corto plazo y evaluar periódicamente el progreso alcanzado. Además, se realizarán reuniones semanales para revisar el estado de las tareas, identificar posibles dificultades y coordinar las actividades pendientes. Esto favorecerá una mejor comunicación entre los integrantes del equipo y un mayor control sobre el desarrollo del sistema.

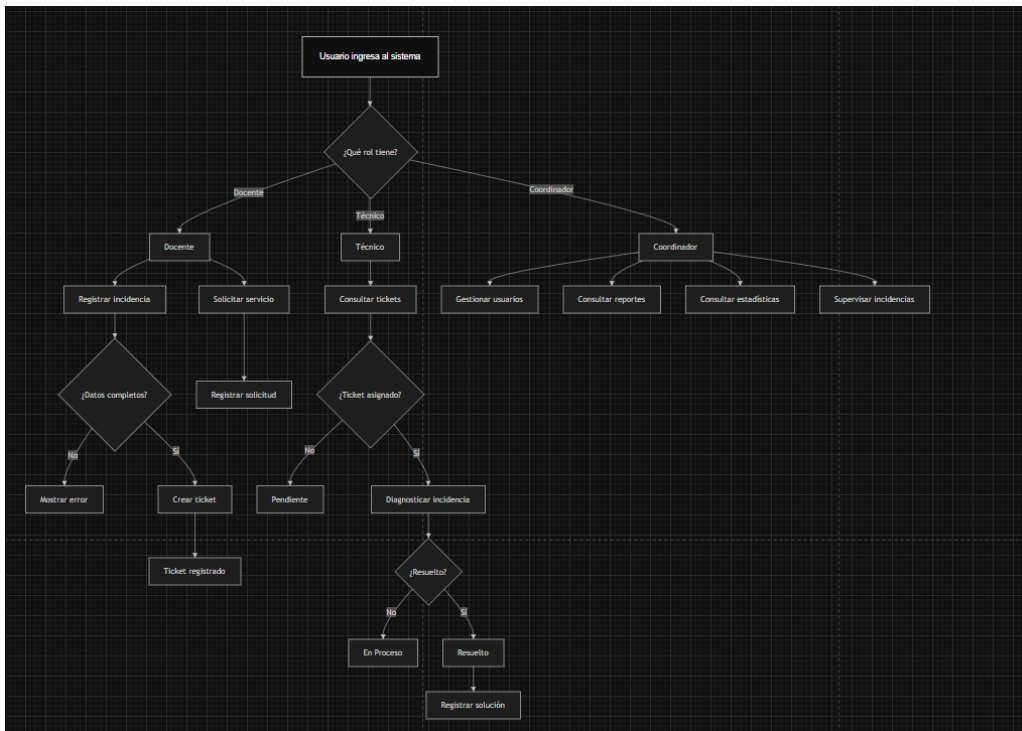
La cuarta etapa corresponde a la verificación, donde se ejecutan pruebas para comprobar que todas las funcionalidades operan correctamente y cumplen con los requisitos establecidos. Se verificará el correcto registro de incidencias, la generación de tickets, la consulta de historiales, la autenticación de usuarios y el acceso según permisos. Además, se realizarán pruebas del sistema para detectar errores de funcionamiento o aspectos que puedan mejorarse en la interfaz.

Finalmente, la etapa de mantenimiento contempla la corrección de errores detectados luego de la puesta en funcionamiento del sistema, así como futuras mejoras y actualizaciones que permitan adaptarlo a nuevas necesidades de la institución como el sistema de préstamos. También podrán incorporarse nuevas funcionalidades a partir de sugerencias realizadas por docentes, técnicos y coordinadores durante el uso del sistema.



Se eligió este enfoque híbrido debido a que los requerimientos del proyecto fueron definidos desde las etapas iniciales mediante entrevistas y relevamiento de información, por lo que presentan una estructura estable y bien definida, característica que favorece la utilización del Modelo Cascada. A su vez, la incorporación de prácticas ágiles permite mejorar la organización del trabajo, el seguimiento de tareas y la coordinación del equipo durante el desarrollo del sistema.

Árbol de toma de decisión:



Anexos:

TRELLO LINK:

<https://trello.com/invite/b/69f8a072cdd69efca5a22836/ATTle9a4498449a35bca1dbf6adb1e0c70704AD8C047/->

LINK GITHUB:





<https://github.com/augustocrafter22-lab/ProyectoFinal.git>

Bibliografía

- Material proporcionado por la docente de Ingeniería de Software.
- <https://marceutu.github.io>
- Draw.io (diagrams.net).
- Información obtenida durante las entrevistas realizadas a los usuarios involucrados en el proyecto.
- Github del profesor de programación:
<https://ceibal.schoolology.com/link?a=3447917866&path=https%3A%2F%2Fgithub.com%2FsideW-Nico%2Fsistema-elvis-tek>
- CREA

